

IMPLEMENTÁCIA DÁTOVÉHO MODELU V POSTGRESQL

Ondrej Drengubiak

Predmet: Database systems (DBS)





Fakulta informatiky a informačných technológií **STU** v Bratislave
Ilkovičova 2, 842 16 Karlova Ves

Obsah

Entity 2
E-R Model 3
Popis tabuliek 4
Triedy 7
Atribúty 7
Kategórie kúziel 7
Kúzla 8
Predmety 9
Moje vylepšenia: 10
Procedúry 11
1. Kasting kúzla v boji (sp_cast_spell) 11
2. Regenerácia a odpočinok (sp_rest_character) 15
3. Vstup do boja (sp_enter_combat) 16
4. Odchod z boja (sp_leave_combat) 17
5. Nové kolo (sp_reset_round) 17
6. Zobratie predmetu (sp_loot_item) 18
7. Tvorba predmetu (insert_random_item_into_battle) 20
8. Tvorba postavy (insert_character) 21
Pohľady 22
Testy 25
Indexy 26
Diagramy 27
Kúzlo 27
Regenerácia 28
Vstup do boja 29
Lootovanie 30
Level up 31

ZMENIL SOM:

- **Do tabuľky ZáznamBoju som pridal column: ČasZáznamu.**
- **Pridanie nových predmetov/aktualizácia ich parametrov (keď som vytvoril procedúry a testoval to tak to bolo dosť nebalancované – upravil som to podľa potreby).**

Entity

1. Základné tabuľky (8)

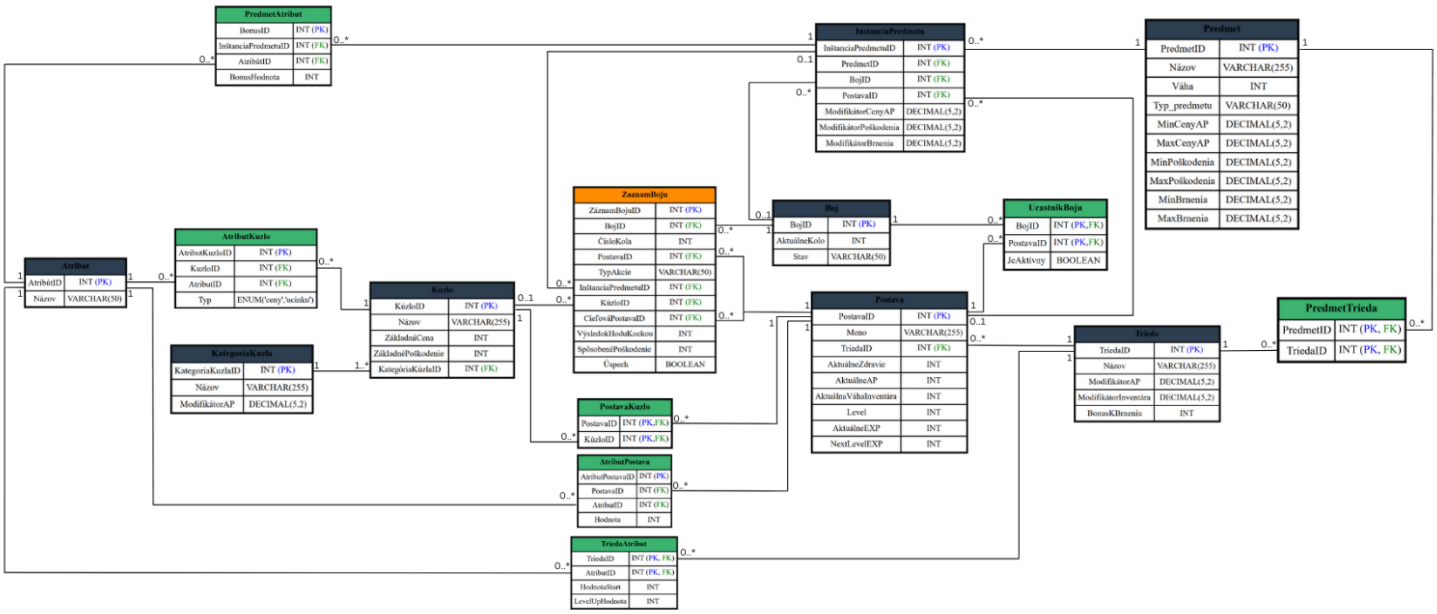
- **Postava** – Uchováva akt. informácie o postavách (inventár, zdravie, AP).
- **Trieda** – Definuje triedy postáv (napr. bojovník, mág) a ich modifikátory.
- **Kúzlo** – Obsahuje kúzla s ich vlastnosťami (náklady, poškodenie, atribúty).
- **KategóriaKúzla** – Klasifikácia kúziel (napr. oheň, ľad, boj).
- **Predmet** – Predmety, ktoré môžu postavy získať (meče, elixíry, atď.).
- **Boj** – Aktívne bojové inštancie (aktuálne kolo, stav).
- **Atribút** – Lookup tabuľka pre atribúty (sila, obratnosť, atď.).
- **InštanciaPredmetu** - Uchováva predmety v bojoch (na zemi/inventár postavy).

2. Vzťahové tabuľky (7)

- **ÚčastníkBoju** – Spája postavy s bojmi (ktorá postava je v ktorom boji).
- **PostavaKúzlo** – Spája postavy s kúzlami (ktoré kúzla vie daná postava).
- **PostavaAtribút** – Spája postavy s ich atribútmi a hodnotami (sila, obratnosť, ...).
- **AtribútKúzlo** – Spája kúzla s ich atribútmi (takto môže mať kúzlo viac atribútov).
- **PredmetTrieda** – Spája predmety s triedami (predmety majú limity podľa tried).
- **PredmetAtribút** – Spája inštan. predmetov s atribútmi (predmet môže + bonus).
- **TriedaAtribút** – Spája triedy s atribútmi (každá trieda má iné štart atr a iné za lvl).

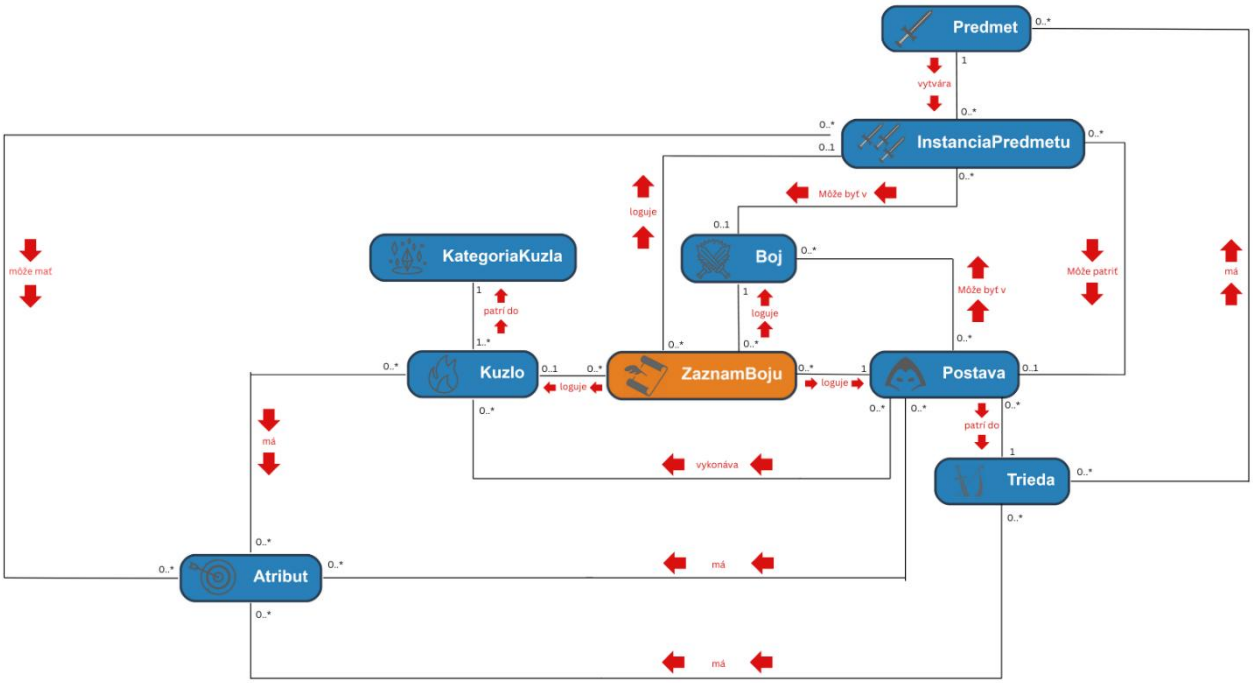
3. Logovacie tabuľky (1)

- **ZáznamBoju** – Detaily akcií v boji/mimo neho (kúzla, zbieranie, liečenie, ...)

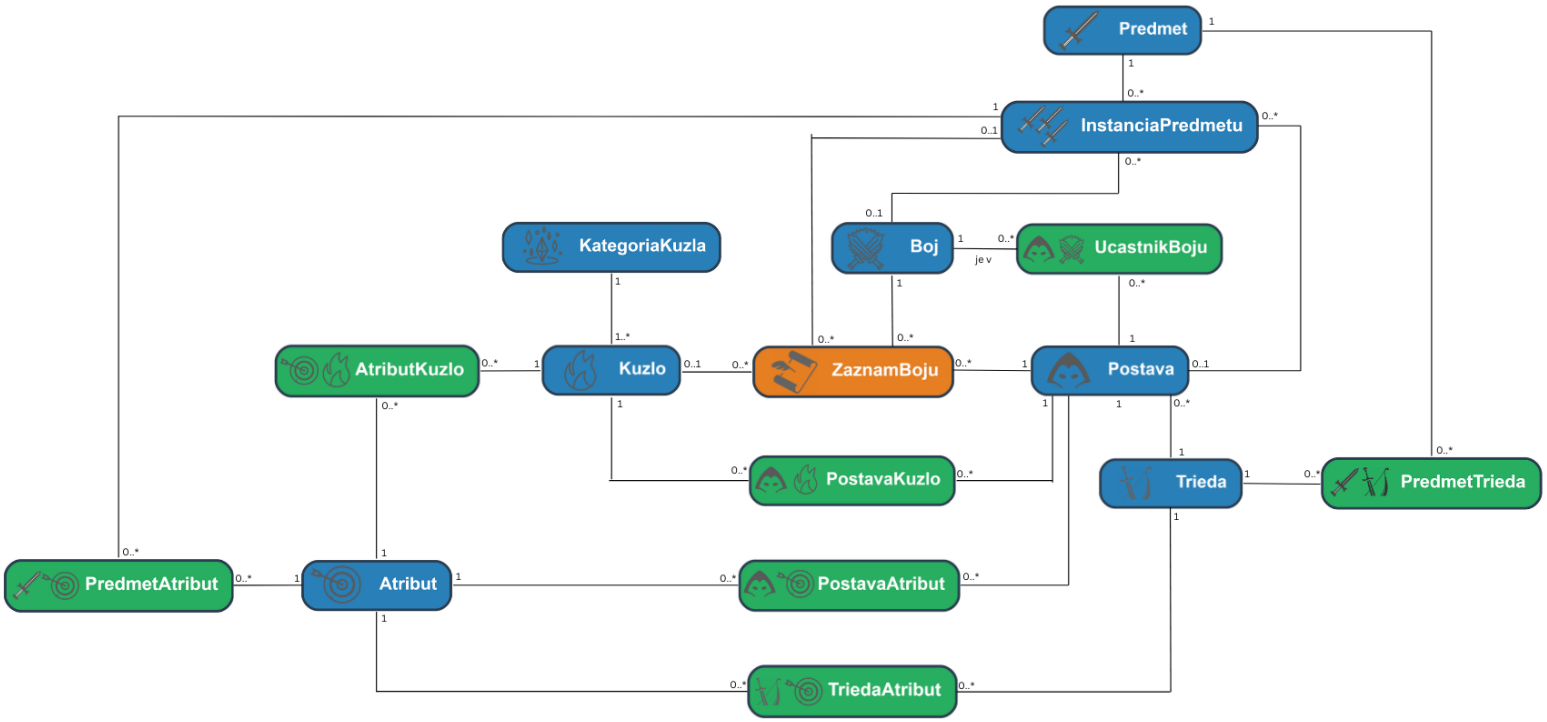


E-R Model

Bez prepojovacích tabuliek (podľa požiadaviek)



S prepojovacími tabuľkami (lebo to vyzerá priehľadnejšie)



Popis tabuliek

Postava		
Atribút	***Typ***	?
PostavaID PK NN	INT	Unikátny identifikátor postavy.
Meno NN	VARCHAR(255)	Meno postavy.
TriedaID FK NN	INT	Odkaz na Trieda.TriedaID.
AktuálneZdravie NN	INT	Aktuálne zdravie postavy (nie max zdravie!).
AktuálneAP NN	INT	Aktuálne dostupné Akčné Body (AP).
AktuálnaVáhaInventára NN	INT	Celková váha predmetov v inventári.
Level NN	INT	Aktuálna úroveň postavy, začína od 1.
AktuálneEXP NN	INT	EXP body na level up.
NextLevelEXP NN	INT	ROUND(100 * POWER(Level + 1, 1.5))

Trieda		
Atribút	***Typ***	?
TriedaID PK	INT	Unikátny identifikátor triedy (napr. Crusader).
Názov NN	VARCHAR(255)	Názov triedy.
ModifikátorAP NN	DECIMAL(5,2)	Násobiteľ pre výpočet Max AP (napr. 1.5).
ModifikátorInventára NN	DECIMAL(5,2)	Násobiteľ pre výpočet kapacity inventára.
BonusKBrneniu NN	INT	Bonus pridávaný k triede brnenia (AC).

Predmet		
Atribút	***Typ***	?
PredmetID PK NN	INT	Unikátny identifikátor predmetu.
Názov NN	VARCHAR(255)	Názov predmetu (napr. Oceľový meč).
Váha NN	INT	Váha predmetu (napr. 8).
Typ_predmetu NN	VARCHAR(50)	Kategória predmetu (napr. zbraň, brnenie).
MinCenyAP NN	DECIMAL(5,2)	Minimálna hranica.
MaxCenyAP NN	DECIMAL(5,2)	Maximálna hranica.
MinPoškodenia NN	DECIMAL(5,2)	Minimálna hranica.
MaxPoškodenia NN	DECIMAL(5,2)	Maximálna hranica.
MinBrnenia NN	DECIMAL(5,2)	Minimálna hranica.
MaxBrnenia NN	DECIMAL(5,2)	Maximálna hranica.

Boj		
Atribút	***Typ***	?
BojID PK	INT	Unikátny identifikátor inštancie boja.
AktuálneKolo NN	INT	Číslo aktuálneho kola (napr. 1, 2).
Stav NN	VARCHAR(50)	Stav boja ("Aktívny", "Ukončený").

Atribút		
Atribút	***Typ***	?
AtribútID PK NN	INT	Unikátny identifikátor.
Názov NN	VARCHAR(50)	Názov atribútu (napr. "Sila", "Inteligencia").

InštanciaPredmetu		
Atribút	***Typ***	?
InštanciaPredmetuID PK NN	INT	Unikátny identifikátor inštancie predmetu.
PredmetID FK NN	INT	Odkaz na Predmet.PredmetID.
BojID FK	INT	Odkaz na Boj.BojID (prázdne, ak ho má postava).
PostavaID FK	INT	Odkaz na Postava.PostavaID (prázdne, ak v boji).
ModifikátorCenyAP NN	DECIMAL(5,2)	Znižuje náklady na kúzlo (napr. 0.9 = -10%).
ModifikátorPoškodenia NN	DECIMAL(5,2)	Zvyšuje poškodenie kúzla (napr. 1.2 = +20%).
ModifikátorBrnenia NN	DECIMAL(5,2)	Znižuje prijatú škodu (napr. 0.8 = -20%)

Kúzlo		
Atribút	***Typ***	?
KúzloID PK NN	INT	Unikátny identifikátor kúzla.
Názov NN	VARCHAR(255)	Názov kúzla (napr. Ohnivá guľa, Sek).
ZákladnáCena NN	INT	Základné AP náklady pred modifikáciami.
ZákladnéPoškodenie NN	INT	Základné poškodenie pred modifikáciami.
KategóriaKúzlaID FK NN	INT	Odkaz na KategóriaKúzla.KategóriaKúzlaID.

KategóriaKúzla		
Atribút	***Typ***	?
KategóriaKúzlaID PK NN	INT	Unikátny identifikátor kategórie kúziel.
Názov NN	VARCHAR(255)	Názov kategórie (napr. Ohňová mágia).
ModifikátorAP NN	DECIMAL(5,2)	Napr. 0.9 = zníženie nákladov o 10%.

TriedaAtribút		
Atribút	***Typ***	?
TriedaID PK FK NN	INT	Odkaz na Trieda.TriedaID.
Atribút ID PK FK NN	INT	Odkaz na Atribút.AtribútID.
HodnotaStart NN	INT	Počiatočná hodnota daného atribútu pre danú triedu.
LevelUpHodnota NN	INT	O koľko sa zvýši daný atribút pri každom level-upe.

PredmetTrieda		
Atribút	***Typ***	?
PredmetID PK FK NN	INT	Odkaz na Predmet.PredmetID.
TriedaID PK FK NN	INT	Odkaz na Trieda.TriedaID.

AtribútKúzlo		
Atribút	***Typ***	?
KúzloAtribútID PK NN	INT	Unikátny identifikátor.
KúzloID FK NN	INT	Odkaz na Kúzlo.KúzloID.
AtribútID FK NN	INT	Odkaz na Atribút.AtribútID.
Typ NN	ENUM('ceny', 'účinku')	Určuje, čo ovplyvňuje.

PostavaKúzlo		
Atribút	***Typ***	?
PostavaID PK FK NN	INT	Odkaz na Postava.PostavaID.
KúzloID PK FK NN	INT	Odkaz na Kúzlo.KúzloID.

PostavaAtribút		
Atribút	***Typ***	?
AtribútPostavaID PK NN	INT	Unikátny identifikátor.
PostavaID FK NN	INT	Odkaz na Postava.PostavaID.
AtribútID FK NN	INT	Odkaz na Atribút.AtribútID.
Hodnota NN	INT	Hodnota atribútu postavy.

PredmetAtribút		
Atribút	***Typ***	?
BonusID PK NN	INT	Unikátny identifikátor bonusu.
InštanciaPredmetuID FK NN	INT	Odkaz na InštanciaPredmetu. InštanciaPredmetuID.
AtribútID FK NN	INT	Odkaz na Atribút.AtribútID (Hod kockou d4)
Hodnota NN	INT	Hodnota bonusu pre daný atribút (Hod kockou d30).

ÚčastníkBoju		
Atribút	***Typ***	?
BojID PK FK NN	INT	Odkaz na Boj.BojID.
PostavaID PK FK NN	INT	Odkaz na Postava.PostavaID.
JeAktívny NN	BOOLEAN	Či je postava stále v boji (áno/nie).

ZáznamBoju		
Atribút	***Typ***	?
ZáznamBojuID PK NN	INT	Unikátny identifikátor záznamu.
BojID FK	INT	Odkaz na Boj.BojID.
ČísloKola	INT	Kolo, v ktorom sa akcia uskutočnila.
PostavaID FK NN	INT	Odkaz na Postava.PostavaID (konateľ akcie).
TypAkcie NN	VARCHAR(50)	Typ akcie (napr. "Kúzlo", "Zbranie predmetu").
KúzloID FK	INT	Odkaz na Kúzlo.KúzloID (len ak je akcia kúzlo).
InštanciaPredmetuID FK	INT	Odkaz na InštanciaPredmetu.InštanciaPredmetuID (len ak je akcia zbieranie).
CieľováPostavaID FK	INT	Odkaz na Postava.PostavaID (len ak je cieľ).
VýsledokHoduKockou	INT	Výsledok hodu kockou d20 (napr. 15).
Výsledok	INT	Spôsobené poškodenie (napr. 45)/iné hodnoty
Úspech	BOOLEAN	Či bola akcia úspešná (áno/nie).
ČasZáznamu	TIMESTAMP	Priradí danému záznamu čas, kedy sa konal.

Triedy

TriedaID	Názov	ModifikátorAP	ModifikátorInventára	BonusKBrneniu	^	v
1	Križiak	0.8	1.9	8	STR, CON	INT, DEX
2	Podvodník	1.2	1.2	3	DEX	CON
3	Čarodejník	1.5	0.7	-4	INT	STR, CON
4	Klerik	1.0	1.5	10	STR, CON	DEX
5	Žoldnier	1.1	3	5	DEX	INT

Štartovacie predmety

Trieda	Zbraň	Brnenie	Prívesok
Križiak	Oceľový meč	Kožená zbroj	-
Podvodník	Rituálny nôž	-	-
Čarodej	Bojová palica	-	Talizman sily
Klerik	Bojová sekera	-	Talizman sily
Žoldnier	Halapartňa	Tkaná zbroj	-

Atribúty podľa tried

Trieda	Sila		Obratnosť		Výdrž		Inteligencia	
	Štart	+/lvl	Štart	+/lvl	Štart	+/lvl	Štart	+/lvl
Križiak	10	3	5	1	12	2	4	1
Podvodník	6	2	14	3	8	1	5	2
Čarodejník	4	1	6	2	8	1	14	3
Klerik	12	2	8	1	12	2	4	2
Žoldnier	8	3	13	3	10	1	6	1

Atribúty

AtribútID	Názov	Skratka	?
1	Sila	STR	Zvyšuje útoky a nosnosť inventára.
2	Obratnosť	DEX	Zvyšuje šancu na negovanie útoku a obranu.
3	Výdrž	CON	Zvyšuje zdravie a nosnosť inventára.
4	Inteligencia	INT	Zvyšuje silu kúziel a znižuje ich náklady.

Kategórie kúziel

KategóriaKúzlaID	Názov	ModifikátorAP
1	Ohňová mágia	0.90
2	Ľadová mágia	0.85
3	Blesková mágia	1.50
4	Prírodná mágia	0.60
5	Boj z blízka	0.50

Kúzla

KúzloID	Názov	ZákladnáCena	ZákladnéPoškodenie	KategóriaKúzlaID	AtribútCenyID	AtribútÚčinkuID
1	Ohnivá guľa	20	10	1	4	4
2	Plameňový vír	35	50	1	4	4
3	Vulkánový výbuch	45	70	1	4	4
4	Láva	30	55	1	3	4
5	Hydra	50	90	1	4	4
6	Ľadová strela	15	20	2	4	4
7	Zmrazenie	20	15	2	4	4
8	Snehová búrka	30	40	2	4	4
9	Kryštálový šíp	40	60	2	4	4
10	Zamrznutie	60	80	2	3	3
11	Blesk	25	40	3	4	4
12	Hromová päsť	30	55	3	1	1
13	Elektrická sieť	20	60	3	4	4
14	Búrkový meč	35	80	3	1	1
15	Skrat		100	3	1	2
16	Rastúce ostne	20	15	4	3	3
17	Toxický oblak	15	10	4	4	4
18	Zvuk lesa	30	20	4	4	3
19	Skalné vlny	35	25	4	4	3
20	Zemetrasenie	40	45	4	2	2
21	Skrytý úder	10	25	5	1	1
22	Zúrivá rana	25	60	5	1	1
23	Štítový náraz	15	20	5	1	1
24	Vírový útok	30	45	5	2	2
25	Smrteľný úder	40	100	5	1	1

Predmety

ID	Názov	Váha	Typ	ModifikátorCenyAP		ModifikátorPoškodenia		ModifikátorBrnenia		Triedy
				Min	Max	Min	Max	Min	Max	
1	Oceľový meč	5	zbraň	1.00	1.00	**1.05**	**1.24**	1.00	1.00	1,2,5
2	Dlhý meč	8	zbraň	1.00	1.00	**1.45**	**1.95**	1.00	1.00	1,2,5
3	Kopija	6	zbraň	1.00	1.00	**1.20**	**1.90**	1.00	1.00	1,2,5
4	Bojová palica	4	zbraň	1.00	1.00	**1.04**	**1.20**	1.00	1.00	1,2,3,4,5
5	Halapartňa	9	zbraň	1.00	1.00	**1.30**	**1.70**	1.00	1.00	1,2,5
6	Krátky meč	4	zbraň	1.00	1.00	**1.07**	**1.65**	1.00	1.00	1,2,3,4,5
7	Dýka	2	zbraň	1.00	1.00	**1.05**	**1.95**	1.00	1.00	1,2,3,4,5
8	Bojová sekera	6	zbraň	1.00	1.00	**1.15**	**1.80**	1.00	1.00	1,2,4,5
9	Ťažké kladivo	14	zbraň	1.00	1.00	**2.00**	**4.40**	1.00	1.00	1,4,5
10	Rituálny nôž	3	zbraň	1.00	1.00	**1.10**	**2.40**	1.00	1.00	2
11	Tŕňový prútik	1	zbraň	1.00	1.00	**1.10**	**1.90**	1.00	1.00	3
12	Prútik noci	10	zbraň	1.00	1.00	**1.30**	**2.50**	1.00	1.00	3
13	Zlaté kladivo	22	zbraň	1.00	1.00	**3.00**	**6.90**	1.00	1.00	4
14	Zlatý meč	13	zbraň	1.00	1.00	**1.95**	**2.99**	1.00	1.00	1
15	Zlatá kopija	9	zbraň	1.00	1.00	**1.80**	**3.00**	1.00	1.00	5
16	Zlatá sekera	12	zbraň	1.00	1.00	**2.00**	**3.55**	1.00	1.00	1,5
17	Ohnivá dýka	5	zbraň	1.00	1.00	**1.75**	**3.29**	1.00	1.00	2
18	Meč paladina	18	zbraň	1.00	1.00	**3.20**	**5.90**	1.00	1.00	1,2,4,5
19	Kožená zbroj	8	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.80**	**0.95**	1,2,3,4,5
20	Plátová zbroj	15	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.45**	**0.80**	1,5
21	Reťazová zbroj	12	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.50**	**0.75**	1
22	Dračia koža	10	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.58**	**0.80**	1,2,3,4,5
23	Tkaná zbroj	6	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.60**	**0.95**	1,2,3,4,5
24	Elfská zbroj	7	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.40**	**0.85**	1,2,4,5
25	Temná zbroj	13	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.35**	**0.65**	1,4,5
26	Kráľovská zbroj	14	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.33**	**0.55**	1
27	Vlčia kožušina	9	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.48**	**0.78**	1,4,5
28	Zbroj paladina	16	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.30**	**0.60**	1,5
29	Elfský plášť	2	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.50**	**0.77**	3
30	Plášť noci	1	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.35**	**0.75**	2
31	Zlaté brnenie	20	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.20**	**0.45**	5
32	Ľadová zbroj	15	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.42**	**0.60**	3,4
33	Zbroj paladina	22	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.25**	**0.47**	4
34	Brnenia Aresa	25	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.15**	**0.40**	1
35	Plášť času	6	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.40**	**0.50**	3
36	Závoj boja	12	brnenie	1.00	1.00	1.00	1.00	**0.42**	**0.55**	1,2,3,4,5
37	Amulet lux	1	privesok	**0.88**	**0.98**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,2,3,4,5
38	Prsteň mága	0	privesok	**0.70**	**0.85**	1.00	1.00	1.00	1.00	3
39	Talizman sily	1	privesok	**0.85**	**0.98**	1.00	1.00	1.00	1.00	2,3,4,5
40	Kameň šťastia	1	privesok	**0.59**	**0.89**	1.00	1.00	1.00	1.00	2,3,4
41	Zväzok kúziel	4	privesok	**0.49**	**0.79**	1.00	1.00	1.00	1.00	3,4
42	Šperk hrdinu	2	privesok	**0.90**	**0.95**	1.00	1.00	1.00	1.00	3,4
43	Amulet tieňov	3	privesok	**0.62**	**0.80**	1.00	1.00	1.00	1.00	3,4
44	Runový prsteň	0	privesok	**0.80**	**0.95**	1.00	1.00	1.00	1.00	2,3,4,5
45	Relikvia zla	1	privesok	**0.85**	**0.95**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,2,3,4,5
46	Hadí jazyk	3	privesok	**0.60**	**0.85**	1.00	1.00	1.00	1.00	3
47	Dračie oko	5	prívesok	**0.20**	**0.65**	1.00	1.00	1.00	1.00	3
48	Minca šťastia	0	prívesok	**0.44**	**0.70**	1.00	1.00	1.00	1.00	2
49	Dych noci	1	privesok	**0.30**	**0.50**	1.00	1.00	1.00	1.00	3,4
50	Zväzok kliatob	4	privesok	**0.35**	**0.55**	1.00	1.00	1.00	1.00	3,5
51	Krvavý amulet	5	privesok	**0.45**	**0.65**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,3,5
52	Vlčí zub	3	prívesok	**0.42**	**0.68**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,4,5
53	Prívesok Slnka	4	prívesok	**0.25**	**0.64**	1.00	1.00	1.00	1.00	4
54	Tieňový prsťen	2	prívesok	**0.20**	**0.30**	1.00	1.00	1.00	1.00	3
55	Prsťen boja	12	prívesok	**0.38**	**0.70**	1.00	1.00	1.00	1.00	1

Moje vylepšenia:

Rozšírený systém levelovania a progresie

Mechanika získavania EXP za zabitie nepriateľa s výpočtom založeným na leveloch, náhodným faktorom a bonusom za silnejšieho nepriateľa (tzn. taký, čo má vyšší level). Automaticky sa zvyšuje level postavy pri dosiahnutí NextLevelEXP (vzorec 100 * (Level + 1)^1.5). Týmto sa danej postave zvýšia jej atribúty podľa triedy pri každom leveli (tabuľka TriedaAtribút s LevelUpHodnota).

Dynamické generovanie predmetov s náhodnými bonusmi

Každá InštanciaPredmetu môže mať náhodné bonusy k atribútom (tabuľka PredmetAtribút). Bonusy sú generované náhodne v rozsahu 1–25 (napr. "+5 k Sile").

Predmet ovplyvňuje aj silu útoku/obranu/cenuAP

ModifikátorCenyAP znižuje náklady na kúzla (berú sa všetky prívesky, ktoré daná postava má v inventári). ModifikátorPoškodenia zvyšuje damage (berie sa najvyššia hodnota z inventára).

Komplexný hit check s triedovými vzorcami

Vylepšil som pôvodný vzorec na hit check podľa seba, resp. pridal som do neho ďalší factor, a to podľa atribútov danej postavy.

Obmedzenia pre predmety

Tabuľka PredmetTrieda určuje, ktoré triedy môžu použiť daný predmet. Postava.TriedaID musí byť v PredmetTrieda.TriedaID.

Procedúry

1. Kasting kúzla v boji (sp_cast_spell)



Kontrola podmienok

- ⚠ Postava musí byť aktívna v boji (ÚčastníkBoju.JeAktívny = TRUE).
- ⚠ Postava musí mať dostatok AP (Postava.AktuálneAP ≥ EfektívnaCena).
- ⚠ Cieľom kúzla je vždy iná postava, ktorá musí byť aktívna v tom istom boji (kontrola cez ÚčastníkBoju) a musí byť nažive (Postava.AktuálneZdravie > 0).
- ⚠ Postava musí dané kúzlo vedieť (musí s ním mať riadok v tabuľke PostavaKúzlo).

Parametre

- ✱ p_caster_id (INT): ID postavy ktorá používa kúzlo.
- ✱ p_target_id (INT): ID cieľovej postavy.
- ✱ p_spell_id (INT): ID kúzla z tabuľky Kúzlo.

Efektívna cena AP kúzla

Efektívna cena kúzla je reálna cena po uplatnení všetkých bonusov, ktoré cenu znižujú.

EfektívnaCena = Kúzlo.ZákladnáCena * KategóriaKúzla.ModifikátorAP * (1 - (Σ(AtribútHodnota) / 100))* Π(1 - InstanciaPredmetu.ModifikátorCenyAP)

...ZákladnáCena – štandardné AP náklady kúzla.

...KategóriaKúzla.ModifikátorAP – bonus/penalizácia za typ kúzla (napr. ohnivé kúzla môžu byť efektívnejšie).

... Σ(AtribútHodnota) – Súčet hodnôt všetkých atribútov priradených ku kúzlu ako typ = „ceny“.

... Π(1 - InstanciaPredmet.ModifikátorCenyAP) – hodnota redukcie AP z predmetov, ktoré postava má.

- ⊕ **Príklad výpočtu:**

Kúzlo: “Ohnivá guľa” (Základná cena=20, KategóriaKúzla.ModifikátorAP =0.9),

Postava: Inteligencia (18),

Predmety: Prsteň mága (ModifikátorCenyAP=0.2), Amulet Lux (ModifikátorCenyAP=0.1).

EfektívnaCena = 20 * 0.9 * (1 - 18/100) * (1 - 0.2) * (1 - 0.1) = 10.62 ≈ 11 AP

...(Postava s vysokou Inteligenciou má kúzlo lacnejšie).

Kontrola AP

Postava.AktuálneAP ≥ EfektívnaCena

...(Toto rieši, či má dostatok AP na vykonanie akcie...ak nemá, logujeme a končíme process).

- ⊕ **Príklad výpočtu:**

Postava: AktuálneAP = 25

25 ≥ 11 → ✓

...(Postava má na vykonanie akcie dotatok AP).

Odpočítanie AP

Postava.AktuálneAP = Postava.AktuálneAP – EfektívnaCena

- **Príklad výpočtu:**

Postava.AktuálneAP: 25 - 11 = 14

...(Toto odčíta AP konateľovi daného kúzla).

Hit check (kontrola zásahu)

Armor Class (AC) určuje, ako ťažké je danú cieľovú postavu zasiahnúť. Vypočítava sa:

AC = 10 + (Obratnosť / 2) + Trieda.BonusKBrneniu

...Križiak na začiatku hry: $10 + (5/2) + 7 = 20$

...Podvodník na začiatku hry: $10 + (14/2) + 3 = 20$

...Čarodejník na začiatku hry: $10 + (6/2) = 13$

...Klerik na začiatku hry: $10 + (8/2) + 10 = 24$

...Žoldnier na začiatku hry: $10 + (13/2) + 5 = 22$

Hod kockou (0 – 20) určuje šancu na úspech zasiahnutia cieľovej postavy.

Šanca udrieť = Hod kockou + Y

...Križiak: $Y = (STR \times 0.8) + (CON \times 0.2) + 2$ *...čiže na začiatku hry:* $0 + (10 \times 0.8) + (12 \times 0.2) + 2 = 8 + 2.4 + 2 = 12$

...Podvodník: $Y = (DEX \times 1.2) + (INT \times 0.3) + 5$ *...čiže na začiatku hry:* $0 + (14 \times 1.2) + (5 \times 0.3) + 5 = 16.8 + 1.5 + 5 = 23$

...Čarodejník: $Y = (INT \times 1.5) + (DEX \times 0.1)$ *...čiže na začiatku hry:* $0 + (14 \times 1.5) + (6 \times 0.1) = 21 + 0.6 = 22$

...Klerik : $Y = (STR \times 0.6) + (INT \times 0.4) + 1$ *...čiže na začiatku hry:* $0 + (12 \times 0.6) + (4 \times 0.4) + 1 = 7.2 + 1.6 + 1 = 10$

...Žoldnier: $Y = (DEX \times 1.0) + (STR \times 0.5) + 1$ *...čiže na začiatku hry:* $0 + (13 \times 1.0) + (8 \times 0.5) + 1 = 13 + 4 + 1 = 18$

Následne túto hodnotu "Šanca udrieť" porovnamá s "AC" cieľovej postavy.

Šanca udrieť > AC ... a čiže: Hod kockou + Y > 10 + (Obratnosť / 2) + Trieda.BonusKBrneniu

...(Ak šanca udrieť > tak došlo k zásahu, ak nie, logujeme a končíme proces.)

- **Príklad výpočtu:**

Konateľ kúzla: Postava (Inteligencia = 18, Obratnosť = 12), Trieda (Čarodej)

Cieľová postava: Postava (Obratnosť = 10), Trieda (Čarodejník - BonusKBrneniu = 0)

Hod kockou d20 = 15

Šanca udrieť = 15 + (18 × 1.5) + (12 × 0.1) = 43

AC cieľa: 10 + (10/2) + (-4) = 11

Výsledok: 43 > 11 → ✓

...(Čím vyššie AC, tým ťažšie je postavu zasiahnúť).

Výpočet poškodenia

Poškodenie nie je pevné – závisí od atribútov postavy, typu kúzla/utoku a sile zbraňe:

Poškodenie = Kúzlo.ZákladnéPoškodenie * (1 + Σ(AtribútHodnota) / 20)* MAX(InstanciaPredmetu.ModifikátorPoškodenia)

...(ZákladnéPoškodenie – hodnota základného poškodenia, ktoré má dané kúzlo).

... (Σ(AtribútHodnota) = súčet všetkých atribútov priradených ku kúzlu ako typ = „ucinku“).

...(Berie sa najvyšší ModifikátorPoškodenia z inventára, nie súčet/súčin..čiže najsilnejšia zbraň, čo tam je!)

- **Príklad výpočtu:**

Postava: AtribútÚčinku (Inteligencia) = 16

Predmety v inventári: Dvojručný meč (ModifikátorPoškodenia = 1.25), Kopija (ModifikátorPoškodenia = 1.15)

Kúzlo: ZákladnéPoškodenie = 10

10 * (1 + 16/20) * 1.25 = 22.5 ≈ 23 poškodenia

...(Dvojručný meč ma vyšší ModifikátorPoškodenia ako kopija, takže berieme ten, nie kopiju!)

Aktualizácia zdravia cieľa

Cieľová postava dostáva poškodenie, znížené o efekt brnenia (ak nejaké má):

Postava.AktuálneZdravie = Postava.AktuálneZdravie – Poškodenie * MIN(InštanciaPredmetu.ModifikátorBrnenia)

...(Berie sa najnižší ModifikátorBrnenia z inventára, nie súčet/súčin..čiže najlepšie brnenie, čo tam je!)

- **Príklad výpočtu:**

Postava: AktuálneZdranie = 25

Predmety v inventári: Lamelová zbroj (ModifikátorBrnenia = 0.80), Kožená zbroj (ModifikátorBrnenia = 0.90)

Výsledné poškodenie: 23 * 0.80 = 18.4 ≈ 18

...(Lamelová zbroj ma nižší ModifikátorBrnenia ako Kožená zbroj, takže berieme tú, nie koženú zbroj!)

Nové zdravie: 25 - 18 = 7 (= Postava.AktuálneZdravie)

...(Toto sa jedná ale pre cieľ, nie konateľa)

Zabitie cieľovej postavy

Ak daná cieľová postava v boji zomrie, a to tak, že:

CieľováPostava.AktuálneZdravie <= 0

Smrť postavy - keď postava zomrie (jej zdravie klesne na 0), všetky predmety z jej inventára sa premiestnia na bojisko:

- Každý predmet sa pridá ako nový záznam do InštanciaPredmetu.
- Nastaví sa BojID aktuálneho boja.

- PostavaID sa nastaví na NULL (predmet už viac nie je priradený postave).

Záznamy v PredmetAtribút sa odpočítajú od danej postavy, ktorá zomrela, resp. ak tam nejaké bonusy pre danú inštanciu predmetu sú. Ak nie, tak sa neodpočíta nič. Ak áno, tak sa to pridá k odpočíta v tabuľke PostavaAtribút.

Získávanie EXP

Postava získa EXP keď zabije v boji inú postavu.

Postava.AktuálneEXP += XP = round(Lvl_target * 20 * (1 + max(0, (Lvl_target - Lvl_caster) * 0.05) * random.uniform(0.75, 1.25)) * random.uniform(0.90, 1.10))

*...(Základné XP: CieľováPostava.Level * 20)*

...(Ak je nepriateľ silnejší tak získa postava bonus XP podľa rozdielu levelov

...(Pridáva miernu náhodu (±5–10 %))...aj k rozdielu, aj na konci miernu náhodu znova

Príklad výpočtu:

Postava s Postava.Level = 5, CieľováPostava s Postava.Level = 8:

Postava.AktuálneEXP += round(8 * 20 * (1 + max(0,(8−5)×0.05))* random.uniform(0.95, 1.1)) = 183 EXP

...(Táto hodnota pribudne k EXP danej postavy).

Kontrola EXP

Vždy keď postave pribudne EXP, prebehne kontrola, či nenastal nový level.

Postava.AktuálneEXP ≥ Postava.NextLevelEXP

Príklad výpočtu:

Postava pôvodne: Postava.AktuálneEXP = 150, získala 183, Postava.NextLevelEXP = 283

333 ≥ 283 ✓

...(Ak je hodnota väčšia, nastáva získanie nového levela).

Nový level

V prípade, že nový level nastal, tak je potrebné aktualizovať dané hodnoty s tým spojené.

Postava.Level += 1

...(Postava.Level sa zvýši o hodnotu 1).

Postava.NextLevelEXP = ROUND(100 * POWER(Postava.Level + 1, 1.5))

...(Postava.NextLevelEXP sa aktualizuje na nový výpočet, kde je potrebné o dosť viac Postava.AktuálneEXP).

PostavaAtribút.Hodnota += TriedaAtribút.LevelUpHodnota

...(Atribúty danej postavy sa zvýšie o predefinovaný bonus za nový level podľa danej Postava.TriedaID).

2. Regenerácia a odpočinok (sp_rest_character)



Kontrola podmienok

⚠ Postava nesmie byť momentálne zapojená v boji (ÚčastníkBoju, pre dané PostavaID neexistuje záznam s JeAktívny = TRUE). Mimo boja sa postava môže „vyspať“, čím si obnoví zdravie.

⚠ Postava.AktuálneZdravie sa vždy nastaví na jej amximálnu hodnotu. Nikdy nesmie prekročiť ten daný maximum, koľko môže daná postava mať podľa vzorca.

Parametre

- p_character_id (INT): ID postavy.
- p_healing_factor (NUMERIC, voliteľné, default: 1.0 (plné obnovenie)): (0.0 – 1.0).

Maximálne zdravie

To, koľko môže mať postava maximálne zdravie, je dané podľa atribútov.

MaximálneZdravie = (Trieda.BonusKBrneniu + Y) * 2

...Križiak: Y = (CON × 3) + (STR × 1.2) ...čiže na začiatku hry: 7 + (12 × 3) + (10 × 1.2) = 55

...Podvodník: Y = (CON × 2) + (DEX × 1.5) ...čiže na začiatku hry: 3 + (8 × 2) + (14 × 1.5) = 40

...Čarodejník: Y = (CON × 1.5) + (INT × 1.3) ...čiže na začiatku hry: 0 + (8 × 1.5) + (14 × 1.3) = 30

...Klerik : Y = (CON × 2.2) + (INT × 0.4) + (STR × 0.3) ...čiže na začiatku hry: 10 + (12 × 2.2) + (4 × 0.4) + (12 × 0.3) = 42

...Žoldnier: Y = (CON × 3) + (DEX) ...čiže na začiatku hry: 5 + (10 × 3) + (13 × 1) = 48

Príklad výpočtu:

Ak postava má Výdrž = 25, Obratnosť = 20, Trieda: Žoldnier (BonusKBrneniu = 5)

MaximálneZdravie = (5 + (25×3) + (20×1)) * 2 = 200

Výpočet regenerácie zdravia

Odpočinok obnoví určitý percentuálny podiel zo stratenej hodnoty.

Postava.AktuálneZdravie = min(Postava.AktualneZdravie + (MaximalneZdravie – Postava.AktualneZdravie) * RegeneracnyFaktor, MaximalneZdravie)

...(kde regeneračný faktor je defaultne nastavený – napr. 0.5, to mením ako si zaumienim)

...(MIN() – zabezpečí, že nové doplnené zdravie nikdy neprekročí MaximálneZdravie).

Príklad výpočtu:

Ak postava má MaximálneZdravie = 100, AktuálneZdravie = 60, Regeneračný factor = 0.5

Postava.AktuálneZdravie = 60 + (100 - 60) * 0.5 = 80

...(čiže táto postava má maximálny život 80).

3. Vstup do boja (sp_enter_combat)

Kontrola podmienok

- ⚠ Ak už prebieha boj (existuje aktívny záznam v tabuľke Boj), postava sa do neho pridá. Ak nie, vytvorí sa nová bojová inštancia. Kontrola existencie aktívneho boja, kde Stav = "Aktívny".
- ⚠ Boj nemôže byť Stav = “Skončený”.

Parametre

- p_character_id (INT): ID postavy.
- p_combat_id (INT, voliteľné): ID existujúceho súboja. Ak nie je zadané, nový.

Začiatok boja

Záznam v tabuľke ÚčastníkBoju (vloží sa nový riadok):

BojID: ID aktuálneho boja.

PostavaID: ID vstupujúcej postavy.

JeAktívny = TRUE.

Rovnako, ak boj nie je aktívny, vytvorí sa nová inštancia boja:

AktuálneKolo = 1 (začína sa prvým kolom)

Stav = 'Aktívny'

Výpočet regenerácie AP

AP sa obnovuje aj pri vstupe do boja a vstupe do každého ďalšieho kola v danom boji. Takto sa obnoví AP na maximum:

Postava.AktuálneAP = (Obratnosť + Inteligencia) * Trieda.ModifikátorAP

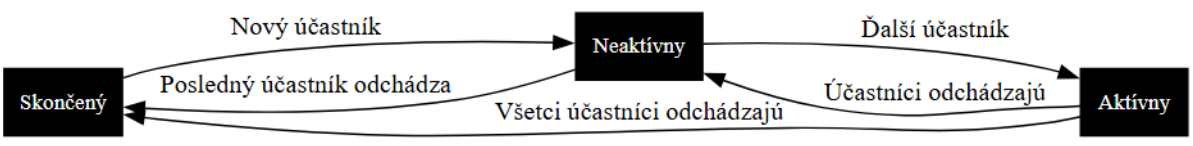
- **Príklad výpočtu:**
  Postava s Obratnosť = 12, Inteligencia = 15, AktuálneAP = 20 a triedou Čarodejník (ModifikátorAP=1.5) má:

Postava.AktuálneAP = (12 + 15) * 1.5 = 40.5 ≈ 41 AP

...(čiže táto postava má maximále AP 41).

Aktualizácia stavu súboja:

0 → Stav = 'Skončený' 1 → Stav = 'Neaktívny' 2 a viac → Stav = 'Aktívny'



4. Odchod z boja (sp_leave_combat)

Kontrola podmienok

- ⚠ Postava (p_postava_id) musí byť momentálne aktívnym účastníkom boja (ÚčastníkBoju, záznam s JeAktívny = TRUE a príslušný Boj.Stav ≠ 'Skončený').

Parametre

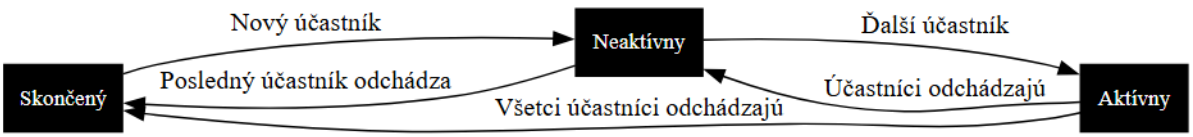
- ✱ p_postava_id (INT): ID postavy, ktorá chce opustiť boj.

Proces

1. Vyhľadá sa aktívny boj (BojID) pre danú postavu.
2. Nastaví sa ÚčastníkBoju.JeAktívny = FALSE pre danú PostavaID a BojID.

Aktualizácia stavu súboja:

0 → Stav = 'Skončený' 1 → Stav = 'Neaktívny' 2 a viac → Stav = 'Aktívny'



5. Nové kolo (sp_reset_round)

Kontrola podmienok

- ⚠ Postavy už nemôžu vykonať žiadne ďalšie kúzlo.
- ⚠ Aspoň 2 postavy musia byť v tom boji nažive (Stav = Aktívny).

Parametre

- ✱ p_combat_id (INT): ID súboja.
- ✱ p_force_reset (BOOLEAN, voliteľné): Ignorovať podmienky. Default: FALSE.

Scenáre

Normálny režim (p_force_reset = FALSE**):**
Reset sa vykoná len ak všetci účastníci majú AP < 2.

Forcovaný režim (p_force_reset = TRUE**):**
Reset sa vykoná bez ohľadu na AP.

Resetovanie AP

Rovnako ako pri vstupe do boja sa pre každého účastníka resetuje AP na max.

Nové kolo

Boj.AktuálneKolo += 1.

6. Zobratie predmetu (sp_loot_item)



Kontrola podmienok

- ⚠ Postava musí mať dotatok miesta v inventári (dostatočnú voľnú váhu).
- ⚠ Postava, ktorá sa pokúša zobrať predmet, musí byť nažive v danom boji.
- ⚠ Postava musí mať dostatok AP na vykonanie akcie.
- ⚠ Postava musí patriť k triede, ktorá môže predmet použiť (PredmetTrieda).

Parametre

- ✱ p_character_id (INT): ID postavy.
- ✱ p_instance_item (INT): ID inštancie predmetu (InštanciaPredmetu).

Maximálna váha inventára

Keď postava pristúpi k predmetu, musíme si overiť, aká je maximálna nosnosť postavy:

MaxInventar = (Sila + Vydrz) × Trieda.ModifikatorInventara

...(Táto hodnota nesmie byť prekročená).

- ⊕ **Príklad výpočtu:**

Postava: Sila = 10, Výdrž = 8, AktuálnaVáhaInventára = 5 kg

Trieda: Podvodník (ModifikátorInventára = 1.2)

MaxInventár = (10 + 8) × 1.2 = 21.6 ≈ 22 kg

Lootovanie

Musíme skontrolovať, či je možné predmet zobrať. V prvom rade kontrolujeme váhu.

Postava.AktuálnaVáhaInventára+ Predmet.Váha ≤ MaxInventar

...(Toto rieši, či má dostatok miesta).

Postava.AktuálneAP ≥ Predmet.Váha

...(Toto rieši, či má dostatok AP na vykonanie akcie).

∃ záznam v PredmetTrieda kde PredmetID = {predmetID} AND TriedaID = {triedaPostavy}

...(Toto rieši, či je daný predmet pre túto postavu, resp. jej triedu, povolený).

- ⊕ **Príklad výpočtu:**

Predmet: "Oceľový meč" - Váha = 7

Postava: AktuálnaVáhaInventára = 5 kg, MaxInventar = 22 kg, AktuálneAP = 25

5 + 7 = 12 kg

Výsledok: 12 ≤ 22 → ✓

...(Postava má na predmet dostatok miesta).

25 ≥ 7 → ✓

...(Postava má na vykonanie akcie dotatok AP).

...(InštanciaPredmetu má teraz priradené PostavaID namiesto BojID, predmet teraz patrí danej postave).

Odpočítanie AP

Každý jeden pokus o zobratie predmetu (aj neúspešný) stojí postavu jej AP.

Postava.AktuálneAP = Postava.AktuálneAP – Predmet.Váha

- **Príklad výpočtu:**

Postava: AktuálneAP = 25

Nové AP: 25 - 7 = 18 (= Postava.AktuálneAP)

...(Toto odčíta AP konateľovi pokusu o zobratie predmetu).

Aktualizácia inventára

V prípade úslešného zobratia predmetu musíme aktualizovať aj jeho inventor.

Postava.AktuálnaVáhaInventára = Postava.AktuálnaVáhaInventára+ Predmet.Váha

- **Príklad výpočtu:**

Nová váha: 5 + 7 = 12 (= Postava.AktuálnaVáhaInventára)

...(Toto pridá samotný predmet do celkovej váhy inventára postavy).

...(Taktiež sa v InštanciaPredmetu pre daný predmet uloží PostavaID...a vymaže BojID).

Pripočítanie bonusov

Záznamy v PredmetAtribút sa pripočítajú k postave, resp. ak tam nejaké bonusy pre danú inštanciu predmetu sú. Ak nie, tak sa nepripočíta nič. Ak áno, tak sa to pridá k danej postave v tabuľke PostavaAtribút, dokým daná postava daný predmet vlastní.

7. Tvorba predmetu (insert_random_item_into_battle)



Kontrola podmienok

- ⚠ ID daného predmetu musí byť validné – musí existovať (ak je zadané).
- ⚠ Daný boj musí existovať.

Parametre

- ✱ p_bojid (INT): ID boja, kde sa predmet vloží.
- ✱ p_predmetid (INT): Nepovinné, ID predmetu, ak nie je, tak náhodný predmet.

Hodnoty predmetu

Pre vybraný predmet sa vygenerujú náhodné modifikátory z definovaných rozsahov:

CenaAP: Náhodná hodnota medzi MinCenyAP a MaxCenyAP.

Poškodenie: Náhodná hodnota medzi MinPoškodenia a MaxPoškodenia.

Brnenie: Náhodná hodnota medzi MinBrnenia a MaxBrnenia.

Vygenerovanie inštancie

Vytvorí sa nový záznam v InštanciaPredmetu s vygenerovanými modifikátormi.

Predmet sa priradí k boju (BojID = p_bojid).

Generovanie bonusov

Postupne sa skúša pridať až 4 atribútové bonusy s klesajúcou pravdepodobnosťou:

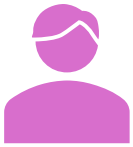
Pokus	Pravdepodobnosť	Max. hodnota bonusu
1.	20%	+25
2.	17%	+20
3.	10%	+15
4.	3%	+10

Náhodne sa vyberie atribút (napr. Sila, Inteligencia).

Náhodne sa určí hodnota bonusu (1–max. hodnota pre daný pokus).

Bonus sa pridá do PredmetAtribút.

8. Tvorba postavy (insert_character)



Kontrola podmienok

- ⚠ p_name nesmie byť prázdny reťazec.
- ⚠ p_classid musí zodpovedať existujúcemu záznamu v tabuľke Trieda.

Parametre

- ✱ p_name (TEXT) – meno novej postavy
- ✱ p_classid (INT) – ID existujúcej triedy, ku ktorej sa postava priradí.

Vytvorenie záznamu v Postava

Inicializuje sa AktuálneZdravie = 0, AktuálneAP = 0, AktuálnaVáhaInventára = 0, Level = 1, AktuálneEXP = 0, NextLevelEXP = ROUND(100 * POWER(2,1.5)).

Priradenie základných atribútov

Volá sa sp_assign_class_attributes → vložia sa počiatočné hodnoty z TriedaAtribút do PostavaAtribút.

Priradenie štartovacích predmetov

Volá sa sp_assign_starting_items → pre každú triedu sa volá insert_instance_with_optional_bonus, ktorá:

vytvorí záznam v InštanciaPredmetu,

aktualizuje Postava.AktuálnaVáhaInventára podľa váhy predmetu,

s 20 % šancou pridať jeden bonus (a zároveň vloží tento bonus do PostavaAtribút).

Priradenie náhodných kúziel

Volá sa assign_random_spells → vloží do PostavaKúzlo päť náhodne vybraných kúziel.

Výpočet finálnych hodnôt

Načítajú sa BonusKBrneniu a ModifikátorAP z Trieda.

Načítajú sa konečné hodnoty STR, DEX, CON, INT z PostavaAtribút.

HP: podľa vzorca pre danú triedu

Uloženie výsledných hodnôt

UPDATE Postava s vypočítanými AktuálneZdravie a AktuálneAP.

Pohľady

v_combat_state

Účel: Rýchly prehľad o aktuálnom stave všetkých prebiehajúcich súbojov a zúčastnených postáv.

Zobrazuje:

BojID – unikátne ID súboja
AktuálneKolo – číslo aktuálneho kola daného boja
Stav – stav boja (‘Aktívny’, ‘Neaktívny’ či ‘Skončený’)
PostavaID – ID postavy, ktorá je stále aktívna v boji
AktuálneAP – aktuálne obnovy AP danej postavy
AktuálneZdravie – aktuálne HP danej postavy

v_most_damage

Účel: Zoradenie postáv podľa celkového spôsobeného poškodenia (Kúzlo).

Zobrazuje:

PostavaID – ID postavy
TotalDamage – súčet všetkých záznamov poškodenia
DamageRank – poradie (1 = najviac zranila)

v_combat_damage

Účel: Prehľad celkového poškodenia vykonaného v každom súboji.

Zobrazuje:

BojID – ID boja
TotalCombatDamage – celkové poškodenie (suma Kúzlo)

v_strongest_characters

Účel: Vyhodnotenie „výkonnosti“ postáv na základe zdravia, úrovne a spôsobeného poškodenia.

Zobrazuje:

PostavaID – ID postavy
AktuálneZdravie – jej aktuálne HP
Level – jej úroveň
TotalDamage – súčet poškodenia, ktoré spôsobila
PerformanceScore – (AktuálneZdravie + TotalDamage) * Level, slúžiace na poradie

v_spell_statistics

Účel: Štatistika využitia jednotlivých kúziel naprieč všetkými bojmi.

Zobrazuje:

KúzloID – ID kúzla
SpellName – názov kúzla
SpellCategory – kategória kúzla
UsageCount – počet použití kúzla
TotalSpellDamage – celkové poškodenie spôsobené kúzlom
AverageSpellDamage – priemerné poškodenie na jedno použitie

v_combat_log

Účel: Detailný log všetkých akcií v bojoch, vrátane útokov, kúziel a predmetov (upgrade normálneho zázmanu dá sa povedať...je tu toto viac a lepšie...pridané názvy nie len ID).

Zobrazuje:

ZáznamBojuID – unikátne ID záznamu
BojID, AktuálneKolo – prehľad, kedy sa akcia stala
PostavaID, CharacterName – kto akciu vykonal
TypAkcie – 'Útok', 'Kúzlo', 'Zobratie predmetu'...
KúzloID / SpellName – ak šlo o kúzlo
InštanciaPredmetuID – ak šlo o predmet
CieľováPostavaID, TargetName – cieľ útoku či kúzla
VýsledokHoduKockou – hodnota na kocke (ak sa používa)
Výsledok – hodnotenie akcie (poškodenie, získané EXP, ...)
Úspech – TRUE/FALSE

v_inventory_status

Účel: Prehľad využitia kapacity inventára každej postavy.

Zobrazuje:

PostavaID, Meno – identifikácia
AktuálnaVáhaInventára – koľko nosí
MaxInventory – maximálna nosnosť podľa (Sila + Výdrž) × Modifikátor triedy
InventoryUsagePercentage – percentuálne naplnenie kapacity

v_character_inventory

Účel: Detailný zoznam položiek, ktoré postava vlastní.

Zobrazuje:

PostavaID, CharacterName
InštanciaPredmetuID, ItemName, ItemWeight
PriceModifier, DamageModifier, ArmorModifier – vlastnosti inštancie predmetu
AttributeBonus – zoznam bonusových atribútov (napr. "1 +2, 3 +5")

v_experience_progress

Účel: Sledovanie pokroku postáv smerom k ďalšej úrovni.

Zobrazuje:

PostavaID, CharacterName, Level
AktuálneEXP, NextLevelEXP
TotalXPGained – suma +EXP akcií (z boja)
NumberOfXPEvents – koľko udalostí +EXP sa zaznamenalo
XPProgressPercentage – percentuálny pomer AktuálneEXP / NextLevelEXP

v_loot_events

Účel: Chronologický zoznam všetkých udalostí, keď postava zobrala predmet v boji.

Zobrazuje:

ZáznamBojuID, BojID, ČísloKola
PostavaID, CharacterName
InštanciaPredmetuID, ItemName, ItemWeight

v_item_instance_attributes

Účel: Zoznam všetkých inštancií predmetov vrátane ich základných vlastností a bonusov.

Zobrazuje:

InštanciaPredmetuID, PredmetID, ItemName, ItemWeight
PriceModifier, DamageModifier, ArmorModifier
AttributeBonuses – zoskupené atribúty (napr. “2 +5, 4 +3”)

v_spellbook

Účel: Súhrnný „spellbook“ pre každú postavu – čo všetko vie, náklady, kategórie a štatistiky.

Zobrazuje:

PostavaID, CharacterName
KúzloID, SpellName, SpellCategory
EffectiveCost – výsledná AP cena po zľavách z atribútov
BaseDamage – základné poškodenie kúzla
CostAttributes, EffectAttributes – ktoré atribúty ovplyvňujú cenu/účinok
TimesUsed, AverageDamageDealt – počet použití a priemerné poškodenie pri úspechu

Testy

```
--vytvorenie postav
CALL sp_create_character('TestovaciaPostava1', 1);
CALL sp_create_character('TestovaciaPostava2', 2);
SELECT * FROM v_character_inventory WHERE CharacterName = 'TestovaciaPostava1';
SELECT * FROM postavaatribút WHERE PostavaID = (SELECT postavaid FROM postava WHERE meno =
'TestovaciaPostava1');
SELECT * FROM postava where meno = 'TestovaciaPostava1';
SELECT * FROM v_character_inventory WHERE CharacterName = 'TestovaciaPostava2';
SELECT * FROM postavaatribút WHERE PostavaID = (SELECT postavaid FROM postava WHERE meno =
'TestovaciaPostava2');
SELECT * FROM postava where meno = 'TestovaciaPostava2';

--vstup do boja
CALL sp_enter_combat(15, 16);
CALL sp_enter_combat(16, 16);
SELECT * FROM v_combat_state;

--kuzlo
SELECT * FROM v_spellbook WHERE PostavaID = 15;
CALL sp_cast_spell(15, 16, 23);

--predmet co moze zobrat
CALL insert_random_item_into_battle(16, 1);
CALL sp_loot_item(16, 440);
SELECT * FROM v_character_inventory WHERE CharacterName = 'TestovaciaPostava2';
--predmet co nemoze zobrat
CALL insert_random_item_into_battle(16, 38);
CALL sp_loot_item(16, 444);
SELECT * FROM v_character_inventory WHERE CharacterName = 'TestovaciaPostava2';

--nove kolo len ked uz postavy nemaju dost ap
CALL sp_reset_round(16);
--nove kolo vzdy
CALL sp_reset_round(16, TRUE);
--vidime ze maju max ap znova
SELECT * FROM postava where meno = 'TestovaciaPostava1';
SELECT * FROM postava where meno = 'TestovaciaPostava2';
--plus ze je nove kolo vidime tu
SELECT * FROM boj;

--pokus o regeneraciu v boji
CALL sp_rest(16);
--odchod z boja teda
CALL sp_leave_combat(16);
CALL sp_rest(16, 0.1);
CALL sp_rest(16, 0.9);
CALL sp_rest(16);


CALL sp_enter_combat(
 (SELECT postavaid FROM postava WHERE meno = 'TestovaciaPostava2'),
 NULL
);
```

Indexy

V systéme som vytvoril nasledujúce indexy na optimalizáciu výkonu databázy:

- idx_účastník_boj_bojid - Index na stĺpec BojID v tabuľke ÚčastníkBoju
- idx_účastník_boj_postavaid - Index na stĺpec PostavaID v tabuľke ÚčastníkBoju
- idx_záznam_boj_bojid - Index na stĺpec BojID v tabuľke ZáznamBoju
- idx_záznam_boj_postavaid - Index na stĺpec PostavaID v tabuľke ZáznamBoju
- idx_záznam_boj_cieľpostavaid - Index na stĺpec CieľováPostavaID v ZáznamBoju
- idx_inštancia_predmet_bojid - Index na stĺpec BojID v InštanciaPredmetu
- idx_inštancia_predmet_postavaid - Index na PostavaID v InštanciaPredmetu
- idx_postava_atribút_postavaid - Index na stĺpec PostavaID v PostavaAtribút
- idx_trieda_atribút_triedaid - Index na stĺpec TriedaID v tabuľke TriedaAtribút
- idx_predmet_trieda_predmetid - Index na stĺpec PredmetID v PredmetTrieda
- idx_kúzlo_kategória - Index na stĺpec KategóriaKúzlaID v tabuľke Kúzlo
- idx_postava_trieda - Index na stĺpec TriedaID v tabuľke Postava
- idx_zaznam_typakcie - Index na stĺpec TypAkcie v tabuľke ZáznamBoju

Indexy pre tabuľku ÚčastníkBoju:

idx_účastník_boj_bojid a idx_účastník_boj_postavaid sú kritické pre rýchle vyhľadávanie účastníkov bojov podľa ID boja alebo postavy. Tieto operácie sú časté pri spracovaní bojových akcií.

Indexy pre tabuľku ZáznamBoju:

idx_záznam_boj_bojid, idx_záznam_boj_postavaid a idx_záznam_boj_cieľpostavaid opti malizujú vyhľadávanie bojových záznamov, čo je kľúčové pre generovanie štatistík a reportov.

idx_zaznam_typakcie zrýchľuje filtrovanie záznamov podľa typu akcie, čo sa využíva pri analýze bojových udalostí.

Indexy pre tabuľku InštanciaPredmetu:

idx_inštancia_predmet_bojid a idx_inštancia_predmet_postavaid zlepšujú výkon pri vyhľadávaní predmetov v boji alebo v inventári postáv.

Indexy pre tabuľku PostavaAtribút:

idx_postava_atribút_postavaid urýchľuje prístup k atribútom postáv, čo je dôležité pre výpočty poškodenia a iných herných mechaník.

Indexy pre tabuľky TriedaAtribút a PredmetTrieda:

idx_trieda_atribút_triedaid a idx_predmet_trieda_predmetid optimalizujú spojenia medzi tabuľkami pri určovaní vlastností tried a predmetov.

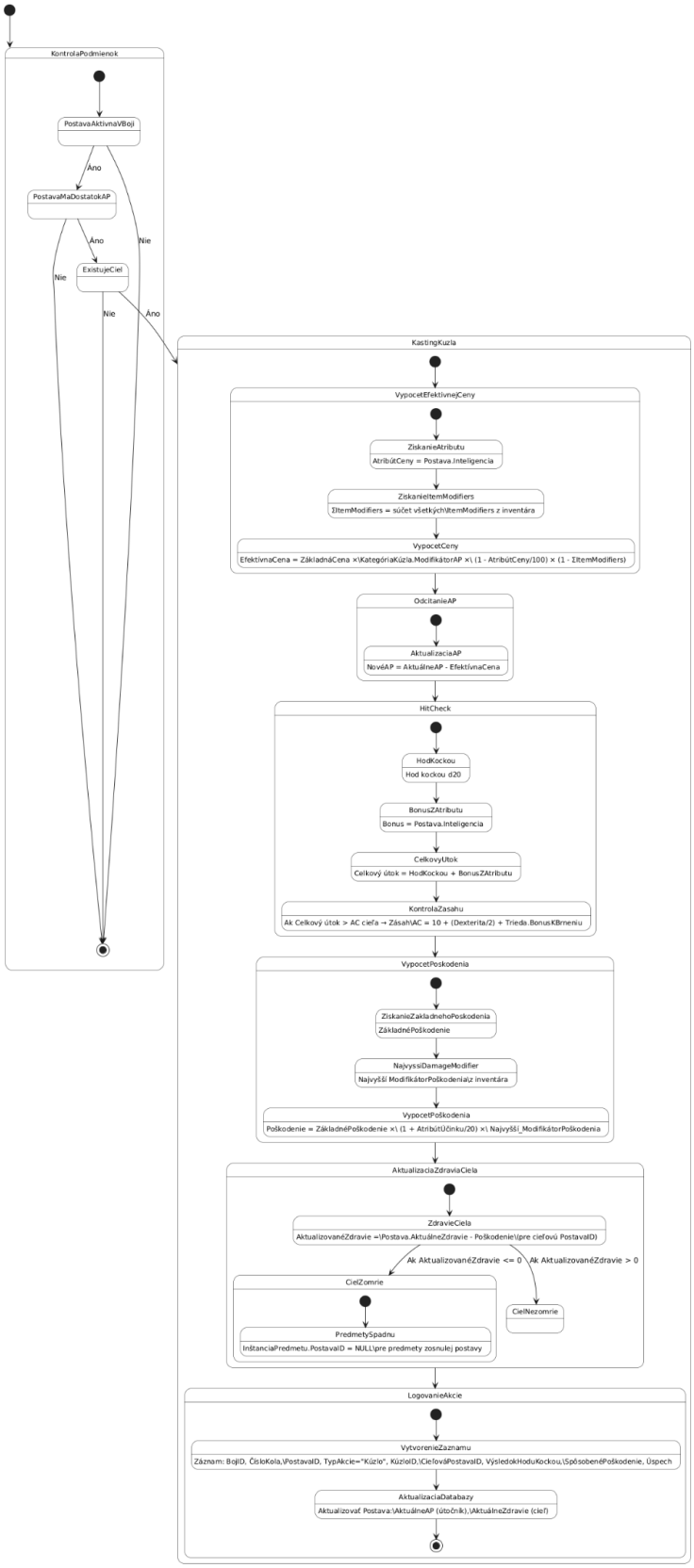
Ostatné indexy:

idx_kúzlo_kategória zlepšuje výkon pri vyhľadávaní kúziel podľa kategórie.

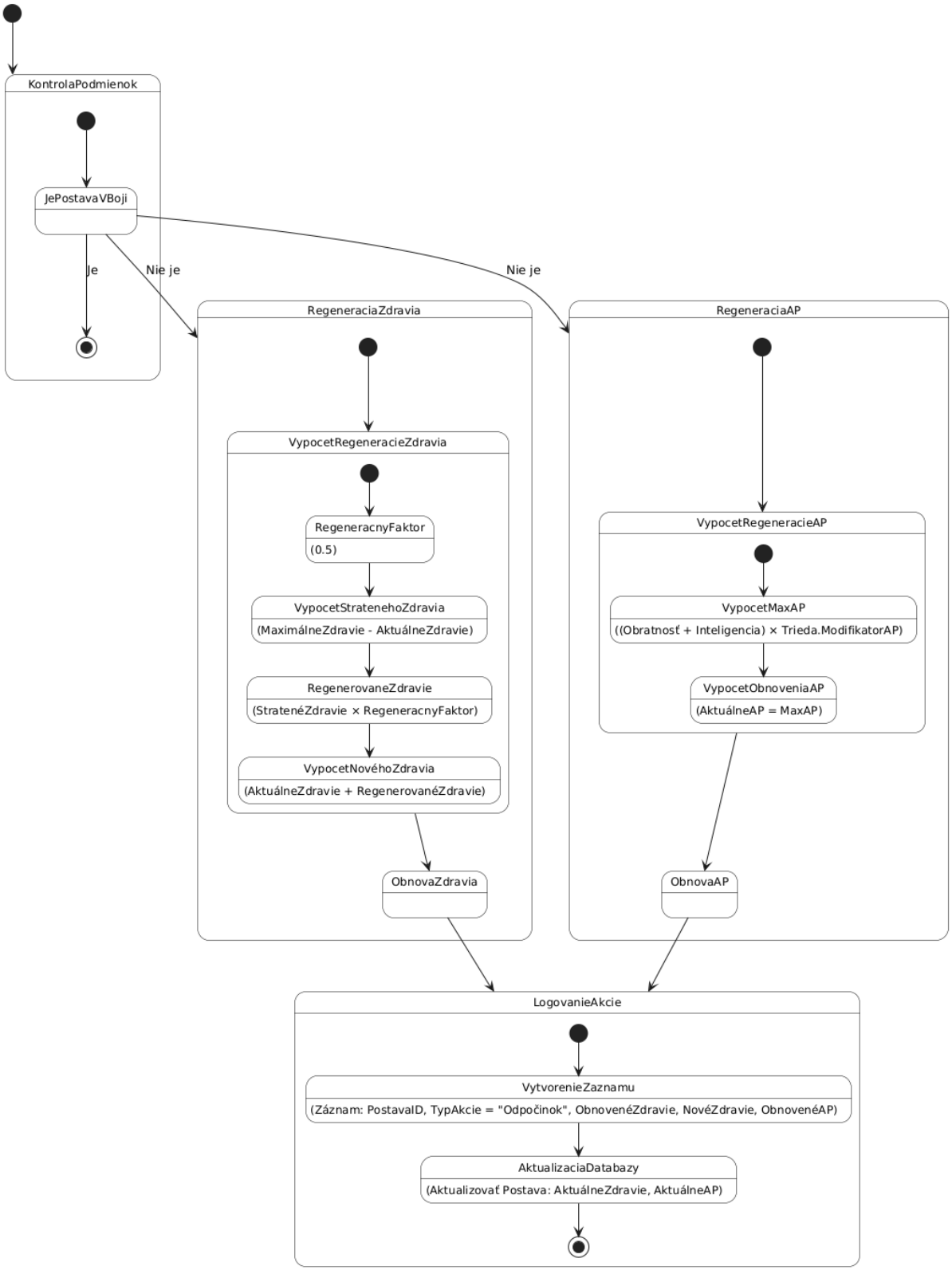
idx_postava_trieda urýchľuje spojenia medzi postavami a ich triedami.

Diagramy

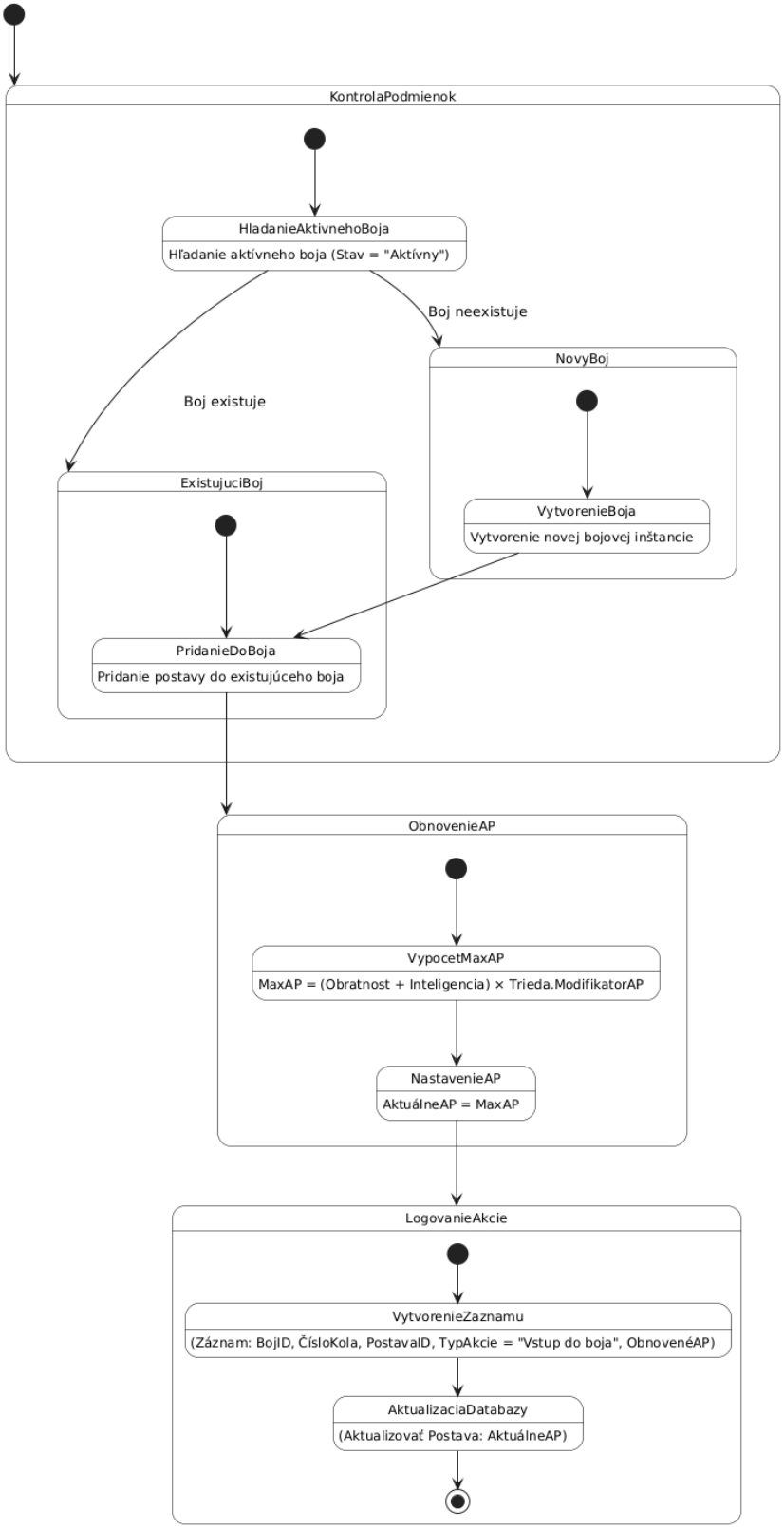
Kúzlo



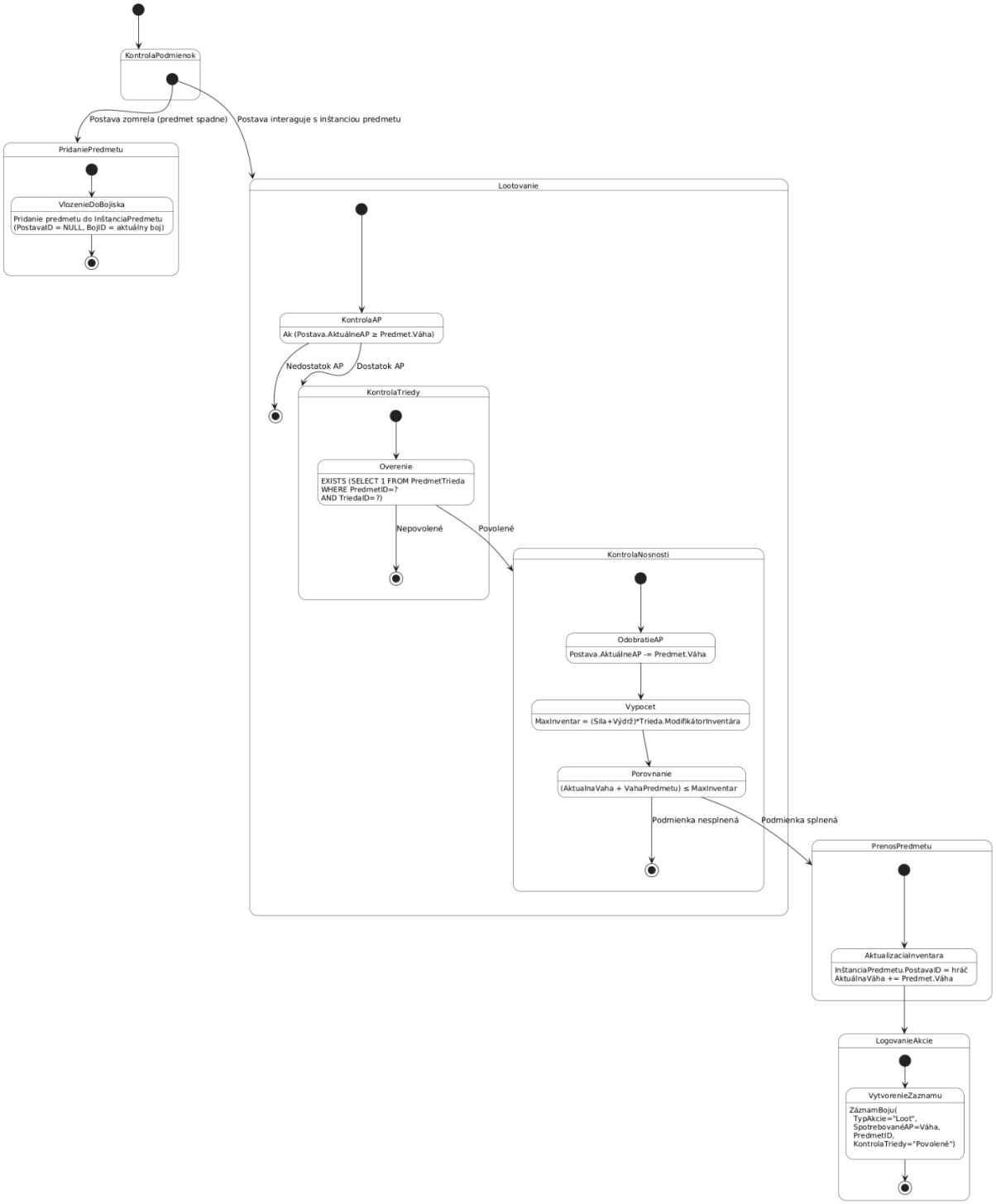
Regenerácia



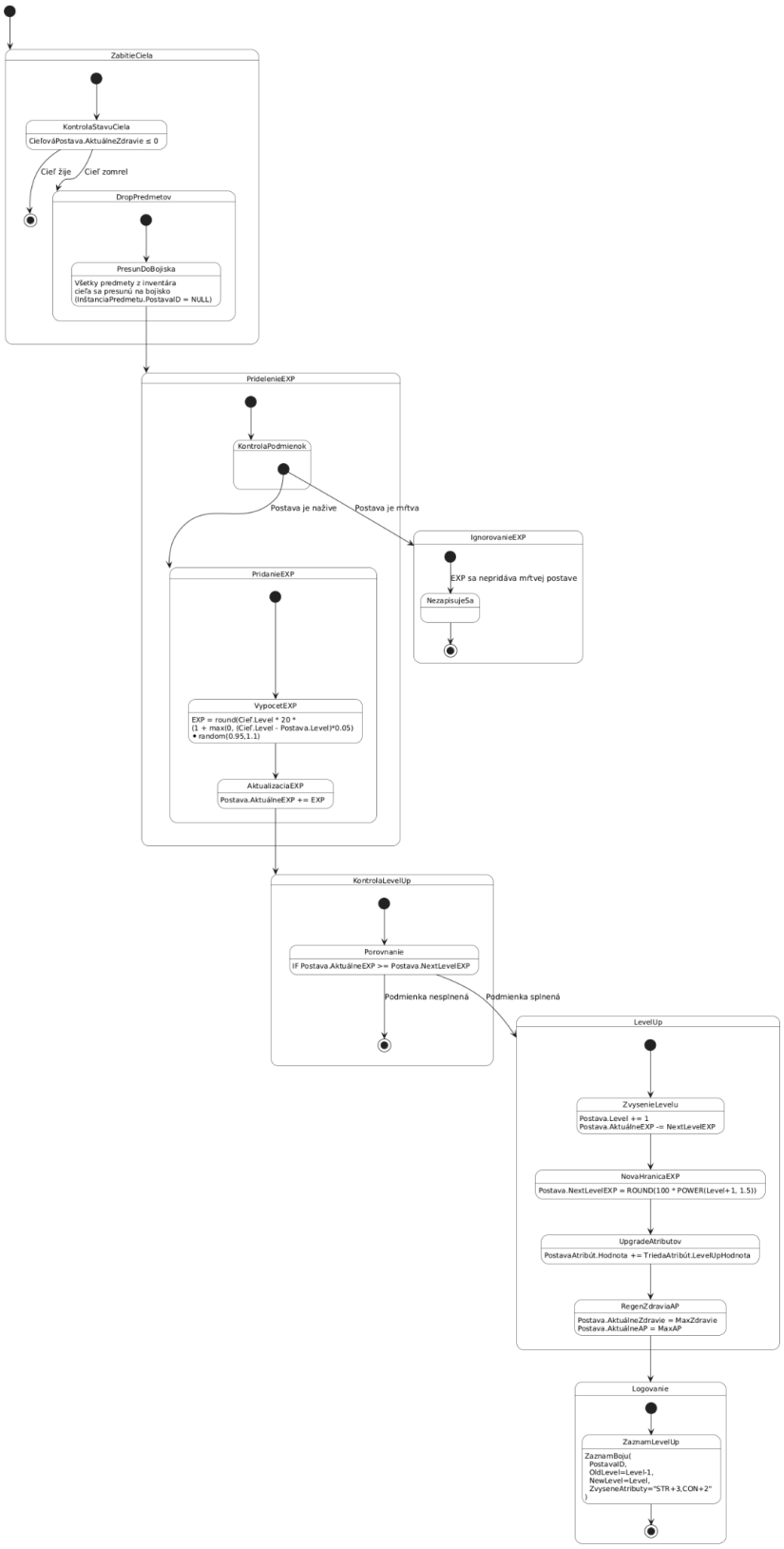
Vstup do boja



Lootovanie


KontrolaPodmienok
Postava zomrela (predmet spadne)
Postava interaguje s inštanciou predmetu
PridaniePredmetu
VlozenieDoBojiska
Pridanie predmetu do InštanciaPredmetu
(PostavaID = NULL, BojID = aktuálny boj)
Lootovanie
KontrolaAP
Ak (Postava.AktuálneAP ≥ Predmet.Váha)
Nedostatok AP
Dostatok AP
KontrolaTriedy
Overenie
EXISTS (SELECT 1 FROM PredmetTrieda
WHERE PredmetID=?
AND TriedaID=?)
Nepovolené
Povolené
KontrolaNosnosti
OdobratieAP
Postava.AktuálneAP -= Predmet.Váha
Vypocet
MaxInventar = (Sila+Výdrž)*Trieda.ModifikátorInventára
Porovnanie
(AktualnaVaha + VahaPredmetu) ≤ MaxInventar
Podmienka nesplnená
Podmienka splnená
PrenosPredmetu
AktualizaciaInventara
InštanciaPredmetu.PostavaID = hráč
AktuálnaVáha += Predmet.Váha
LogovanieAkcie
VytvorenieZaznamu
ZáznamBoju(
TypAkcie="Loot",
SpotrebovanéAP=Váha,
PredmetID,
KontrolaTriedy="Povolené")

Level up


ZabitieCiela
KontrolaStavuCiela
CieľováPostava.AktuálneZdravie ≤ 0
Cieľ žije
Cieľ zomrel
DropPredmetov
PresunDoBojiska
Všetky predmety z inventára
cieľa sa presunú na bojisko
(InštanciaPredmetu.PostavaID = NULL)
PridelenieEXP
KontrolaPodmienok
Postava je nažive
Postava je mŕtva
IgnorovanieEXP
EXP sa nepridáva mŕtvej postave
NezapisujeSa
PridanieEXP
VypocetEXP
EXP = round(Cief.Level * 20 *
(1 + max(0, (Cief.Level - Postava.Level)*0.05)
* random(0.95,1.1)
AktualizaciaEXP
Postava.AktuálneEXP += EXP
KontrolaLevelUp
Porovnanie
IF Postava.AktuálneEXP >= Postava.NextLevelEXP
Podmienka nesplnená
Podmienka splnená
LevelUp
ZvysenieLevelu
Postava.Level += 1
Postava.AktuálneEXP -= NextLevelEXP
NovaHranicaEXP
Postava.NextLevelEXP = ROUND(100 * POWER(Level+1, 1.5))
UpgradeAtributov
PostavaAtribút.Hodnota += TriedaAtribút.LevelUpHodnota
RegenZdraviaAP
Postava.AktuálneZdravie = MaxZdravie
Postava.AktuálneAP = MaxAP
Logovanie
ZaznamLevelUp
ZaznamBoju(
PostavaID,
OldLevel=Level-1,
NewLevel=Level,
ZvyseneAtributy="STR+3,CON+2"
)